

数学建模 线性规划 1.3 1.4 题报告

2351114 大数据 朱俊泽

1.3 题目

1.3 某厂生产三种产品 I, II, III。每种产品要经过 A, B 两道工序加工。设该厂有两种规格的设备能完成 A 工序,以 A_1, A_2 表示;有三种规格的设备能完成 B 工序,以 B_1, B_2, B_3 表示。产品 I 可在 A, B 任何一种规格设备上加工。产品 II 可在任何规格的 A 设备上加工,但完成 B 工序时,只能在 B_1 设备上加工;产品 III 只能在 A_2 与 B_2 设备上加工。已知在各种机床设备的单件工时、原材料费、产品销售价格、各种设备有效台时以及满负荷操作时机床设备的费用如表 1.2 所列,试安排最优的生产计划,使该厂利润最大。

表 1.2 生产的相关数据

设备	产 品			设备有效台时	满负荷时的 设备费用/元
	I	II	III		
A_1	5	10		6000	300
A_2	7	9	12	10000	321
B_1	6	8		4000	250
B_2	4		11	7000	783
B_3	7			4000	200
原料费/(元/件)	0.25	0.35	0.50		
单 价/(元/件)	1.25	2.00	2.80		

图 1.作业题 1.3 题目

1.3.1 建模

对于题目 1.3 的建模,这是一个线性规划问题,涉及三种产品的生产(产品 I、II、III),每种产品需要经过 A、B 两道工序,每道工序分别由 A_1 、 A_2 (工序 A)和 B_1 、 B_2 、 B_3 (工序 B)等机器完成。目标是最大化利润,同时满足工时、工序需求和原材料等约束条件。

线性规划问题关注目标函数和约束条件的设定。

目标函数:

假设

x_1 : 机器 A_1 在工序 A 中生产产品 I 的产量

x_2 : 机器 A_2 在工序 A 中生产产品 I 的产量

x_3 : 机器 B_1 在工序 B 中生产产品 I 的产量

x_4 : 机器 B_2 在工序 B 中生产产品 I 的产量

x_5 : 机器 B_3 在工序 B 中生产产品 I 的产量

x_6 : 机器 A_1 在工序 A 中生产产品 II 的产量

x_7 : 机器 A_2 在工序 A 中生产产品 II 的产量

x_8 : 机器 B_1 在工序 B 中生产产品 II 的产量

x_9 : 机器 A2 在工序 A 和 B2 在工序 B 中生产产品 III 的产量

$$\begin{aligned} \max z = & (1.25 - 0.25)(x_1 + x_2) + (2 - 0.35)x_8 + (2.8 - 0.5)x_9 - \frac{3000}{6000}(5x_1 + 10x_4) \\ & - \frac{321}{10000}(7x_2 + 9x_7 + 12x_3) - \frac{250}{4000}(6x_3 + 8x_4) - \frac{783}{7000}(4x_4 + 11x_3) \\ & - \frac{2000}{4000} \times 7x_5 \end{aligned}$$

目标函数分为收入和成本部分，收入部分 $(1.25-0.25)(x_1+x_2)$ ：产品 I 的单位利润为 $1.25-0.25=1$ （单价减去原材料成本），其中 x_1+x_2 是产品 I 的总产量。 $(2-0.35)x_8$ ：产品 II 的单位利润为 $2-0.35=1.65$ ， x_8 是产品 II 的产量。 $(2.8-0.5)x_9$ ：产品 III 的单位利润为 $2.8-0.5=2.3$ ， x_9 是产品 III 的产量。成本部分• $300/6000(5x_1+10x_6)$ ：机器 A1 的使用成本，300 元/天，6000 分钟/天，每分钟成本为 $300/6000$ ，而 A1 处理 x_1 和 x_6 的总工时为 $5x_1+10x_6$ 。 $321/10000(7x_2+9x_7+12x_9)$ ：机器 A2 的使用成本，321 元/天，10000 分钟/天，处理 x_2, x_7, x_9 的总工时为 $7x_2+9x_7+12x_9$ 。 $250/4000(6x_3+8x_8)$ ：机器 B1 的使用成本，250 元/天，4000 分钟/天，处理 x_3, x_8 的总工时为 $6x_3+8x_8$ 。 $783/7000(4x_4+11x_9)$ ：机器 B2 的使用成本，783 元/天，7000 分钟/天，处理 x_4, x_9 的总工时为 $4x_4+11x_9$ 。 $200/4000 \times 7x_5$ ：机器 B3 的使用成本，200 元/天，4000 分钟/天，处理 x_5 的总工时为 $7x_5$ 。

约束条件：

$$1. 5x_1 + 10x_6 \leq 6000:$$

机器 A1 的总工时限制。A1 处理产品 I (x_1) 每单位需要 5 分钟，处理产品 II (x_6) 每单位需要 10 分钟，而 A1 每天可用时间为 6000 分钟。

$$2. x_1+x_2=x_3+x_4+x_5:$$

产品 I 的工序 A 和工序 B 的产量平衡。 x_1+x_2 是工序 A 中产品 I 的总产量（A1 和 A2 的产量之和）， $x_3+x_4+x_5$ 是工序 B 中产品 I 的总产量（B1、B2、B3 的产量之和）。

$$3. x_6 + x_7 = x_8 :$$

产品 II 的工序 A 和工序 B 的产量平衡。 x_6+x_7 是工序 A 中产品 II 的总产量 (A1 和 A2 的产量之和), x_8 是工序 B 中产品 II 的产量 (仅由 B1 加工)。

$$4. x_i \geq 0, i=1, 2, \dots, 9$$

所有变量 (产量) 必须非负

$$5. 7x_2 + 9x_7 + 12x_9 \leq 10000:$$

机器 A2 的总工时限制。A2 处理产品 I (x_2) 每单位需要 7 分钟, 产品 II (x_7) 每单位需要 9 分钟, 产品 III (x_9) 每单位需要 12 分钟, A2 每天可用时间为 10000 分钟。

$$6. 6x_3 + 8x_8 \leq 4000:$$

机器 B1 的总工时限制。B1 处理产品 I (x_3) 每单位需要 6 分钟, 产品 II (x_8) 每单位需要 8 分钟, B1 每天可用时间为 4000 分钟。

$$7. 4x_4 + 11x_9 \leq 7000:$$

机器 B2 的总工时限制。B2 处理产品 I (x_4) 每单位需要 4 分钟, 产品 III (x_9) 每单位需要 11 分钟, B2 每天可用时间为 7000 分钟。

$$8. 7x_5 \leq 4000$$

机器 B3 的总工时限制。B3 处理产品 I (x_5) 每单位需要 7 分钟, B3 每天可用时间为 4000 分钟。

1.3.2 代码

```
x1 = LpVariable("x1", lowBound=0, cat="Continuous")
x2 = LpVariable("x2", lowBound=0, cat="Continuous")
x3 = LpVariable("x3", lowBound=0, cat="Continuous")
x4 = LpVariable("x4", lowBound=0, cat="Continuous")
x5 = LpVariable("x5", lowBound=0, cat="Continuous")
x6 = LpVariable("x6", lowBound=0, cat="Continuous")
x7 = LpVariable("x7", lowBound=0, cat="Continuous")
x8 = LpVariable("x8", lowBound=0, cat="Continuous")
x9 = LpVariable("x9", lowBound=0, cat="Continuous")
```

```
prob += (
    (1.25 - 0.25) * (x1 + x2) + (2 - 0.35) * x8 + (2.8 - 0.5) * x9
    - (300 / 6000) * (5 * x1 + 10 * x6)
    - (321 / 10000) * (7 * x2 + 9 * x7 + 12 * x9)
    - (250 / 4000) * (6 * x3 + 8 * x8)
```

```
- (783 / 7000) * (4 * x4 + 11 * x9)
- (200 / 4000) * 7 * x5
), "Profit"
```

```
# 添加约束条件
# 工时约束
prob += 5 * x1 + 10 * x6 <= 6000, "A1_time_constraint"
prob += 7 * x2 + 9 * x7 + 12 * x9 <= 10000, "A2_time_constraint"
prob += 6 * x3 + 8 * x8 <= 4000, "B1_time_constraint"
prob += 4 * x4 + 11 * x9 <= 7000, "B2_time_constraint"
prob += 7 * x5 <= 4000, "B3_time_constraint"

# 工序平衡约束
prob += x1 + x2 == x3 + x4 + x5, "Product_I_balance"
prob += x6 + x7 == x8, "Product_II_balance"
```

```
# 求解问题
prob.solve()

# 输出结果
print("Status:", prob.status)
print("Optimal Solution:")
for v in prob.variables():
    print(f"{v.name} = {max(v.varValue, 0)}") # 避免负零
```

```
print(f"Maximum Profit = {value(prob.objective)}")
```

1.3.3 答案

Optimal Solution:

$x_1 = 1200.0$

$x_2 = 230.04926$

$x_3 = 0.0$

$x_4 = 858.62069$

$x_5 = 571.42857$

$x_6 = 0.0$

$x_7 = 500.0$

$x_8 = 500.0$

$$x_9 = 324.13793$$

$$\text{Maximum Profit} = 1146.5665012605712$$

检验约束条件:

$$5 \cdot 1200 + 10 \cdot 0 = 6000 \leq 6000$$

$$7 \cdot 230 + 9 \cdot 500 + 12 \cdot 324 = 1610 + 4500 + 3888 = 9998 \leq 10000$$

$$6 \cdot 0 + 8 \cdot 500 = 4000 \leq 4000$$

$$4 \cdot 859 + 11 \cdot 324 = 3436 + 3564 = 7000 \leq 7000$$

$$7 \cdot 571 = 3997 \leq 4000$$

$$1200 + 230 = 0 + 859 + 571$$

$$1430 = 1430$$

$$0 + 500 = 500$$

$$500 = 500$$

约束条件满足

1.4 题目

1.4 一架货机有三个货舱:前舱、中仓和后舱。三个货舱所能装载的货物的最大重量和体积有限制如表 1.3 所列。并且为了飞机的平衡,三个货舱装载的货物重量必须与其最大的容量成比例。

表 1.3 货舱数据

	前 舱	中 仓	后 舱
重量限制/t	10	16	8
体积限制/m³	6800	8700	5300

现有四类货物用该货机进行装运,货物的规格以及装运后获得的利润如表 1.4 所列。

表 1.4 货物规格及利润表

	重量/t	空间/(m³/t)	利润/(元/t)
货物 1	18	480	3100
货物 2	15	650	3800
货物 3	23	580	3500
货物 4	12	390	2850

假设:
(1) 每种货物可以无限细分;
(2) 每种货物可以分布在一个或者多个货舱内;
(3) 不同的货物可以放在同一个货舱内,并且可以保证不留空隙。
问应如何装运,能使货机飞行利润最大?

图 2.作业题 1.4 题目

1.4.1 建模

这也是一个线性规划问题，题目提供了三个场景（A、B、C）下的资源分配数据，以及每个场景的收益系数（单位收益）。目标是优化资源分配以最大化总收益，同时满足资源总量和每个场景的分配限制。从目标函数和约束条件入手：

目标函数：

假设

x_i （或 x_{ij} ）： x_i （或 x_{ij} ）表示分配用第 i 个飞机（A、B、C）的量，分配给第 j 个货物的量

c_i 是第 i 个场景的单位资源收益系数

$$z = c_1 \sum_{j=1}^3 x_{1j} + c_2 \sum_{j=1}^3 x_{2j} + c_3 \sum_{j=1}^3 x_{3j} + c_4 \sum_{j=1}^3 x_{4j}$$

比较明显的设定了收益等于收益系数乘以选择这样运输方式的量
约束条件：

假设 w_j ：第 j 个货仓的资源质量总量上限

v_j : 第 j 个货仓的体积资源总量上限

a_i : 第 i 个货物运输分配上限

b_i : 第 i 个货物单位质量和空间比

$$\sum_{i=1}^3 \frac{x_i}{10} = \sum_{i=1}^3 \frac{x_i}{16} = \sum_{i=1}^3 \frac{x_i}{8}$$

这表示三个货仓的货物平衡限制，三个货仓装载的货物质量必须和最大容量成比例。

$$\sum_{i=1}^4 b_i x_{ij} \leq v_j, \quad j = 1, 2, 3$$

这表示对三个货仓分别的体积约束限制，每个货仓分配的总体积不能超过限制

$$\sum_{i=1}^4 x_{ij} \leq w_j, \quad j = 1, 2, 3$$

这表示对三个货场分别的货物质量约束限制，每个货仓分配到的总重量不能超过限制

$$\sum_{j=1}^3 x_{ij} \leq a_i, \quad i = 1, 2, 3, 4$$

这表示对于四种货物的重量限制，每个货物的资源分配都有自己的上限

1.4.2 代码

```
from pulp import *

# 创建线性规划实例
loading_problem = LpProblem("Cargo_Optimization", LpMaximize)

# 定义货物属性
cargo_max_weight = [18, 15, 23, 12] # 每种货物的最大重量（单位：吨）
cargo_volume_per_ton = [480, 650, 580, 390] # 每吨货物的体积（单位：m³/t）
cargo_profit_per_ton = [3100, 3800, 3500, 2850] # 每吨货物的利润（单位：元/t）

# 定义货舱限制
hold_max_weight = [10, 16, 8] # 每个货舱的最大承重（单位：吨）
hold_max_volume = [6800, 8700, 5300] # 每个货舱的体积上限（单位：m³）

# 创建决策变量：x[i][j]表示货物 i 在货舱 j 中的存放量（单位：吨）
cargo_storage = [[LpVariable(f'cargo_{i+1}_hold_{j+1}', lowBound=0) for j in range(3)] for i in range(4)]
```

```

# 定义目标函数：总利润最大化
loading_problem += lpSum(cargo_profit_per_ton[i] * (cargo_storage[i][0] + cargo_storage[i][1] +
cargo_storage[i][2]) for i in range(4)), "Max_Profit"

# 约束条件 1：每种货物的总存放量不能超过其最大重量
for i in range(4):
    loading_problem += (lpSum(cargo_storage[i][j] for j in range(3)) <= cargo_max_weight[i]),
f"Max_Weight_for_Cargo_{i+1}"

# 约束条件 2：每个货舱的总重量不能超过其最大承重
for j in range(3):
    loading_problem += (lpSum(cargo_storage[i][j] for i in range(4)) <= hold_max_weight[j]),
f"Max_Weight_for_Hold_{j+1}"

# 约束条件 3：每个货舱的体积不能超过其上限
for j in range(3):
    loading_problem += (lpSum(cargo_volume_per_ton[i] * cargo_storage[i][j] for i in range(4)) <=
hold_max_volume[j]), f"Max_Volume_for_Hold_{j+1}"

# 约束条件 4：货舱重量按比例分配（前舱：中舱：后舱 = 10:16:8）
front_hold_weight = lpSum(cargo_storage[i][0] for i in range(4)) # 前舱的总重量
middle_hold_weight = lpSum(cargo_storage[i][1] for i in range(4)) # 中舱的总重量
rear_hold_weight = lpSum(cargo_storage[i][2] for i in range(4)) # 后舱的总重量
loading_problem += (16 * front_hold_weight == 10 * middle_hold_weight), "Front_to_Middle_Weight_Ratio"
loading_problem += (8 * front_hold_weight == 10 * rear_hold_weight), "Front_to_Rear_Weight_Ratio"

# 求解线性规划问题
loading_problem.solve()

# 输出结果
print("求解状态:", LpStatus[loading_problem.status])
if loading_problem.status == LpStatusOptimal:
    print("最大化利润（元）:", value(loading_problem.objective))
    print("\n 各货物在各货舱中的分配量（单位：吨）:")
    for i in range(4):
        for j in range(3):
            print(f"货物{i+1}在货舱{j+1}的存放量: {cargo_storage[i][j].value():.2f}")
else:
    print("未找到最优解。")

```

1.4.3 答案

最大化利润（元）: 121515.78805999999

各货物在货舱中的分配量（单位：吨）:

货物 1 在货舱 1 的量: 0.00

货物 1 在货舱 2 的量: 0.00

货物 1 在货舱 3 的量: 0.00

货物 2 在货舱 1 的量: 7.00

货物 2 在货舱 2 的量: 0.00

货物 2 在货舱 3 的量: 8.00

货物 3 在货舱 1 的量: 3.00

货物 3 在货舱 2 的量: 12.95

货物 3 在货舱 3 的量: 0.00

货物 4 在货舱 1 的量: 0.00

货物 4 在货舱 2 的量: 3.05

货物 4 在货舱 3 的量: 0.00

约束条件:

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} = 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 \leq 18 \text{ (满足)}$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} = 7.00 + 0.00 + 8.00 = 15.00 \leq 15 \text{ (满足)}$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} = 3.00 + 12.95 + 0.00 = 15.95 \leq 23 \text{ (满足)}$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} = 0.00 + 3.05 + 0.00 = 3.05 \leq 12 \text{ (满足)}$$

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 0.00 + 7.00 + 3.00 + 0.00 = 10.00 \leq w_1 \text{ (满足)}$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 0.00 + 0.00 + 12.95 + 3.05 = 16.00 \leq w_2 \text{ (满足)}$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 0.00 + 8.00 + 0.00 + 0.00 = 8.00 \leq w_3 \text{ (满足)}$$

$$b_1 - x_{11} = 480 - 0.00 = 0$$

$$b_2 - x_{21} = 650 - 7.00 = 4550$$

$$b_3 - x_{31} = 580 - 3.00 = 1740$$

$$b_4 - x_{41} = 390 - 0.00 = 0$$

$$\text{总和: } 0 + 4550 + 1740 + 0 = 6290 \leq 6800 \text{ (满足)}$$

$$b_1 - x_{13} = 480 - 0.00 = 0$$

$$b2 \quad x_{23} = 650 \cdot 8.00 = 5200$$

$$b3 \quad x_{33} = 580 \cdot 0.00 = 0$$

$$b4 \quad x_{43} = 390 \cdot 0.00 = 0$$

$$\text{总和: } 0 + 5200 + 0 + 0 = 5200 \leq 5300 \quad (\text{满足})$$

$$b1 \quad x_{12} = 480 \cdot 0.00 = 0$$

$$b2 \quad x_{22} = 650 \cdot 0.00 = 0$$

$$b3 \quad x_{32} = 580 \cdot 12.95 \approx 7510$$

$$b4 \quad x_{42} = 390 \cdot 3.05 \approx 1190$$

$$\text{总和: } 0 + 0 + 7510 + 1190 = 8700 \leq 8700 \quad (\text{满足})$$

$$10/10.00 = 1.0$$

$$16/16.00 = 1.0$$

$$8/8.00 = 1.0$$

$$1.0 = 1.0 = 1.0, \text{ 约束满足}$$